

# Fricción de fondo de una capa delgada con superficie libre: la condición *free-slip* en SPECTER

Lucía Mazaira  
INFINA, CONICET-UBA

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA — entrega, 17 de septiembre de 2026

**Nota del 28-09-2026.** Ésta es la versión extendida del 17-09, con las derivaciones, y se deja como estaba. El informe de la entrega final, con el estado actual, es `informe/FINAL/entrega_final.pdf`. Ahí están la corrección del camino *free-slip* plano [H-20] y la superficie deformable, que esta versión describe como pendiente (§2.3) y que ya está implementada, lineal y de orden  $N$  [D-49], [D-51].

## Resumen

La fricción con el fondo domina el decaimiento de una capa delgada de fluido, y en las simulaciones cuasi-2D entra como un coeficiente  $\alpha$  ajustado, porque los códigos o no tienen bordes o los tienen no-deslizantes de los dos lados. Este trabajo implementa en SPECTER —pseudoespectral con continuación de Fourier, no periódico en  $z$ — la condición de superficie libre no deformable (*free-slip*: cara plana sin tensión tangencial) y la verifica contra una referencia independiente; con ella  $\alpha$  se calcula:  $\alpha = \nu\pi^2/4h^2$ , exactamente cuatro veces menor que con tapa rígida, reproducido por el código con error  $6,8 \cdot 10^{-10}$ . Con el mismo código se mide qué hace la no linealidad: sube la fricción de fondo hasta 26 % en  $\delta = 10$ , pero la velocidad de superficie —lo que un PIV ajusta— decae más lento que el promedio vertical, y en el régimen de la ventana experimental las dos correcciones casi se cancelan. El decaimiento medido por PIV en la celda de forzado electromagnético da  $\alpha = 0,0669 \pm 0,0049 \text{ s}^{-1}$  contra 0,0685 calculado y 0,274 de tapa rígida, con una salvedad cuantitativa abierta que se declara. Todo número de este documento apunta a un chequeo ejecutable, un script con su JSON o una entrada del log de decisiones del repositorio [Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation](https://github.com/Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation).

## Índice

|     |                                                               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 1   | La pregunta                                                   | 2 |
| 2   | La superficie libre: qué se implementa y por qué vale         | 2 |
| 2.1 | Las condiciones físicas y su orden cero                       | 2 |
| 2.2 | Por qué vale para esta pregunta: un número                    | 3 |
| 2.3 | La superficie deformable: la continuación                     | 3 |
| 3   | Teoría de la capa                                             | 4 |
| 3.1 | El problema vertical de Stokes                                | 4 |
| 3.2 | Reducción bidimensional y fricción de fondo                   | 4 |
| 3.3 | El sesgo del PIV de superficie                                | 4 |
| 3.4 | Los dos parámetros, y qué tiene que ser chico                 | 5 |
| 4   | Implementación en SPECTER                                     | 5 |
| 4.1 | El esquema de partición                                       | 5 |
| 4.2 | La presión: Neumann, exactamente como el canal                | 5 |
| 4.3 | El campo auxiliar: vorticidad tangencial nula, sin $\Delta t$ | 5 |

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4       | Por qué no tiene error de partición . . . . .              | 6         |
| 4.5       | Qué se tocó del código . . . . .                           | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Verificación</b>                                        | <b>6</b>  |
| 5.1       | Las puertas de aceptación . . . . .                        | 6         |
| 5.2       | Resultados . . . . .                                       | 6         |
| <b>6</b>  | <b>La física: el barrido en <math>\delta</math></b>        | <b>7</b>  |
| 6.1       | Diseño . . . . .                                           | 7         |
| 6.2       | La fricción de fondo sube . . . . .                        | 7         |
| 6.3       | Lo que ve un PIV de superficie . . . . .                   | 8         |
| <b>7</b>  | <b>Contraste con el experimento</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Explorando: preguntas disparadas por los resultados</b> | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Salvedades</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Qué sigue</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>A</b>  | <b>Reproducir</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>B</b>  | <b>Procedencia de cada número</b>                          | <b>12</b> |

## 1. La pregunta

En las simulaciones de turbulencia cuasi-2D que usa el grupo, el decaimiento de una capa delgada de fluido está dominado por la fricción con el fondo. Esa fricción nace de una asimetría: el fondo es no-deslizante y la superficie de arriba es libre (el electrolito está en contacto con aire). Los códigos existentes o no tienen bordes verticales (periódicos en  $z$ ), o los tienen no-deslizantes de los dos lados; en cualquiera de los dos casos la fricción entra como un término  $-\alpha U$  con un  $\alpha$  ajustado, no calculado.

La pregunta del proyecto es si  $\alpha$  se puede *calcular* a partir de la condición de contorno real, y qué le hace la no linealidad. Para eso se implementó en SPECTER [1] la condición de superficie libre en la cara superior, se verificó, se usó para medir  $\alpha$  en régimen no lineal, y se contrastó con un decaimiento medido.

Las etiquetas [D-nn] (decisión), [H-nn] (hallazgo), [V-nn] (verificación) y [P-nn] (pregunta abierta) resuelven en DECISIONES.md del repositorio, que es el log completo: qué se decidió, por qué, qué alternativa se descartó y qué salió mal. Este documento es la lectura explicada; la página HTML es el resumen.

## 2. La superficie libre: qué se implementa y por qué vale

### 2.1. Las condiciones físicas y su orden cero

Una superficie libre real, en  $z = h + \eta(x, y, t)$ , impone tres cosas sobre el fluido:

1. **tensión tangencial nula:** el aire no arrastra;
2. **condición cinemática:** la superficie se mueve con el fluido,  $w(h) = \partial_t \eta + \mathbf{u}_h \cdot \nabla_h \eta$ ;
3. **balance de tensión normal:** la presión en la superficie está fijada por lo que la restituye,  $p(h) = \rho g \eta - \sigma \nabla_h^2 \eta + 2\mu \partial_z w|_h$ .

Si la deformación es chica frente al espesor,  $\eta \ll h$ , las dos últimas colapsan a  $w = 0$  sobre el plano fijo  $z = h$ , y lo que queda es una *cara plana sin tensión tangencial*:

$$w = 0, \quad \partial_z u = \partial_z v = 0 \quad \text{en } z = h. \quad (1)$$

Eso es la condición *free-slip*, así la llama el propio código (`freeslip`, `freeslip_z`), y es lo que este proyecto implementó: **una superficie libre no deformable, el orden cero de la superficie libre en el número de Froude**. No es un sinónimo de “superficie libre” ni un sustituto: es su primer término, y el que conserva la física que produce la fricción —la asimetría con el fondo— entera.

## 2.2. Por qué vale para esta pregunta: un número

La deformación es del orden de la presión dinámica del flujo sobre lo que la restituye,

$$\eta \sim \frac{\rho U^2}{\rho g + \sigma k^2}, \quad (2)$$

con  $g$  la gravedad,  $\sigma$  la tensión superficial y  $k$  el número de onda horizontal del flujo. Con los parámetros de la celda (`codigo/celda.py`:  $h = 6$  mm,  $\nu = 10^{-6}$  m<sup>2</sup>/s,  $k = 296$  m<sup>-1</sup> el fundamental de la red de imanes) y  $\rho$ ,  $\sigma$  del agua limpia [D-28]:

| régimen                | $U$ (promedio vertical) | Froude $U/\sqrt{gh}$ | $\eta$        | $\eta/h$            |
|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| forzado 2,15 A         | 0,84 mm/s               | 0,0035               | 0,044 $\mu$ m | $7,3 \cdot 10^{-6}$ |
| inicio del decaimiento | 2,31 mm/s               | 0,0095               | 0,33 $\mu$ m  | $5,5 \cdot 10^{-5}$ |

La superficie se deforma menos de medio micrón sobre 6 mm. Restituye la gravedad —la longitud capilar es 2,7 mm,  $k_{\text{cap}} = 369$  m<sup>-1</sup>, por encima del  $k$  del forzado— y el resultado no depende de usar  $\rho$  y  $\sigma$  del agua limpia: ninguna corrección del electrolito mueve cuatro órdenes de magnitud. Como  $\alpha$  sale del cizallamiento del perfil vertical en el fondo (§3.2), la corrección por deformación a  $\alpha$  es de ese mismo orden, una parte en  $10^5$ ; cualquier otra incerteza del problema —medio milímetro en  $h$  mueve  $\alpha$  un 17 %— es diez mil veces mayor. Para calcular la fricción de fondo de esta capa, la superficie libre no deformable es la condición correcta. Procedencia: `numerico/fase4/superficie_libre_escalas.py` → `salidas/tablas/superficie_libre_escalas.json`.

Hay además una razón numérica para que esta condición sea la primera que se implementa, y se explica en §4.4: con la superficie plana la condición resulta ser una condición sobre la vorticidad, y el esquema de partición la conserva exactamente.

## 2.3. La superficie deformable: la continuación

Es el paso siguiente de este trabajo, y está preparado, no descartado (`teoria/superficie_libre_v_estrella_y_p.md` §4; [V-12], [D-44]). Linealizando en  $\eta \ll h$  y evaluando en  $z = h$ : cinemática  $w(h) = \partial_t \eta$ ; tensión tangencial completa  $\partial_z u + \partial_x w = 0$ , cuyo segundo término ya no se anula; tensión normal que *prescribe*  $p$  en la superficie. Esto último cambia el problema de la presión de Neumann–Neumann a Neumann abajo – Dirichlet arriba, y esa rama de `laplace_z` está derivada y verificada en Python sobre 20 000 combinaciones de  $k$  y  $L_z$  (residuos  $4,4 \cdot 10^{-16}$  y  $3,9 \cdot 10^{-11}$ , denominador  $1 + r^2$  sin resonancia), pero no en Fortran.

Lo que falta, dicho sin adornos: esa rama en Fortran y un objetivo de contorno por cara en `sol_project`, que hoy tiene uno solo; la condición sobre el campo auxiliar  $\mathbf{v}^*$  queda acoplada implícitamente a  $\partial_z p|_h$ , que con Dirichlet es parte de la solución y no un dato —hay que iterar dentro de cada subpaso o aceptar un error de partición  $O(\Delta t)$ —; el campo  $\eta(x, y, t)$ , periódico, avanzado con el mismo Runge–Kutta; y una puerta de aceptación nueva, porque la propiedad que hace exacto al caso plano no sobrevive. La puerta natural es la relación de dispersión de ondas gravito-capilares amortiguadas, con el signo del término capilar fijado por test y no de memoria. Es un cambio de estructura del paso de proyección, no una condición de contorno más; en esta celda no cambiaría  $\alpha$ , y se vuelve necesaria cuando el número de Froude deja de ser chico o cuando la pregunta es sobre las ondas de la superficie misma.

### 3. Teoría de la capa

La derivación la produjo un equipo de agentes con un verificador independiente y un solver de referencia no espectral [V-07] (`jobs/2026-09-04_.../out/build/notes.pdf`, con `out/capa.py` como referencia numérica y `out/provenance.json` como registro de procedencia). Se resume acá lo que hace falta para leer el resto.

#### 3.1. El problema vertical de Stokes

En el límite lineal cada componente horizontal cumple  $\partial_t u = \nu \partial_{zz} u$  en  $0 < z < h$ . Separando variables,  $u = Z(z)e^{-\lambda t}$  con  $Z'' + q^2 Z = 0$  y  $\lambda = \nu q^2$ . Las condiciones de contorno fijan el espectro:

$$\text{DD (tapa rígida): } Z(0) = Z(h) = 0 \Rightarrow \sin(qh) = 0, \quad \lambda_n = \nu \left( \frac{n\pi}{h} \right)^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3)$$

$$\text{DN (superficie libre): } Z(0) = 0, \quad Z'(h) = 0 \Rightarrow \cos(qh) = 0, \quad \lambda_m = \nu \left( \frac{(m + \frac{1}{2})\pi}{h} \right)^2, \quad m = 0, 1, \dots \quad (4)$$

Las dos familias de senos son ortogonales y completas para sus condiciones, así que el dato inicial se expande sin retener sólo el fundamental. La condición libre cambia *todos* los números de onda, no sólo la tasa más lenta.

#### 3.2. Reducción bidimensional y fricción de fondo

Promediando la ecuación horizontal de Navier–Stokes en la vertical, el término viscoso vertical es exacto:

$$\frac{\nu}{h} \int_0^h \partial_{zz} \mathbf{u}_h \, dz = \frac{\nu}{h} [\partial_z \mathbf{u}_h]_0^h. \quad (5)$$

Hasta acá no se supuso ningún perfil. La clausura de un modo es  $\mathbf{u}_h = F(z)\mathbf{U}(x, y, t)$  con  $\langle F \rangle = 1$ , y con el fundamental de cada caso,  $F_{DD} = \frac{\pi}{2} \sin(\pi z/h)$  y  $F_{DN} = \frac{\pi}{2} \sin(\pi z/2h)$ , la ecuación promediada queda

$$\partial_t \mathbf{U} + \beta (\mathbf{U} \cdot \nabla_h) \mathbf{U} = -\rho^{-1} \nabla_h \langle p \rangle + \nu \nabla_h^2 \mathbf{U} - \alpha \mathbf{U} + \langle \mathbf{f} \rangle, \quad \beta = \langle F^2 \rangle = \frac{\pi^2}{8}, \quad (6)$$

donde, usando (5) y  $F'' = -(\lambda_0/\nu)F$ ,

$$\boxed{\alpha_{DN} = \frac{\pi^2 \nu}{4h^2}}, \quad \alpha_{DD} = \frac{\pi^2 \nu}{h^2}, \quad \frac{\alpha_{DD}}{\alpha_{DN}} = 4. \quad (7)$$

El término  $-\alpha \mathbf{U}$  es exactamente la acción de la viscosidad vertical sobre el modo lento supuesto; el valor de tapa rígida trasladado a una capa con superficie libre lo sobrestima por un factor cuatro. Con  $h = 6 \text{ mm}$  y  $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ,  $\alpha_{DN} = 0,06854 \text{ s}^{-1}$  y  $1/\alpha = 14,6 \text{ s}$ .

#### 3.3. El sesgo del PIV de superficie

Las partículas trazadoras flotan: un PIV mide  $u(h)$ , no el promedio vertical. En el fundamental DN,  $Z_0(h) = 1$  y  $\langle Z_0 \rangle = 2/\pi$ , de modo que

$$\frac{u(h)}{\langle u \rangle} = \frac{\pi}{2} = 1,5708 : \quad (8)$$

la velocidad de superficie excede en 57 % al promedio vertical. En el límite lineal las dos decaen con la misma tasa; en §6.3 se mide qué pasa cuando no.

### 3.4. Los dos parámetros, y qué tiene que ser chico

Adimensionalizando con  $h$  en la vertical,  $k^{-1}$  en la horizontal,  $U$  para la velocidad y  $h^2/\nu$  para el tiempo, la ecuación horizontal tiene exactamente dos parámetros [V-11]:

$$\varepsilon = kh, \quad \delta = \frac{Ukh^2}{\nu} = \text{Re}_h \varepsilon. \quad (9)$$

$\varepsilon$  es el espesor relativo a la escala horizontal;  $\delta$  mide la inercia frente a la difusión vertical. Dos consecuencias:

- $\varepsilon \ll 1$  *no* hace falta para la ley de fricción: el término viscoso horizontal es lineal y diagonal en el modo horizontal, se conserva exacto, y la tasa lineal del modo  $k$  es

$$\lambda(k) = \nu \left[ k^2 + \left( \frac{\pi}{2h} \right)^2 \right] = \alpha \left( 1 + \frac{4\varepsilon^2}{\pi^2} \right). \quad (10)$$

Para el fundamental de la red ( $\varepsilon = 1,78$ ) eso es  $2,28\alpha$ : la viscosidad horizontal más que duplica la tasa, y por eso el pico del espectro migra a  $k$  chico durante el decaimiento.

- Lo que sí tiene que ser chico es la *distorsión del perfil vertical*, no  $\delta$ : expandiendo en los modos  $F_m$  de (4), la no linealidad del fundamental proyecta sobre  $m \geq 1$  con acoplamientos  $c_1 = -8/15\pi$ , y en balance cuasi-estacionario  $|a_1/a_0| \approx 0,0077\delta$ . En el experimento  $\delta \approx 9$  en el forzado y  $\approx 27$  al inicio del decaimiento: distorsión  $\approx 7\%$  y  $\approx 21\%$ . Era una estimación de orden con un factor geométrico tomado igual a 1; en §6 se mide con el código.

## 4. Implementación en SPECTER

### 4.1. El esquema de partición

SPECTER [1] no avanza la velocidad directamente. En cada subpaso de Runge–Kutta de orden  $o$ : (1) avanza un campo sin presión  $\mathbf{v}^*$ ; (2) le impone a  $\mathbf{v}^*$  una condición de contorno propia; (3) resuelve la presión, y (4) proyecta  $\mathbf{v} = \mathbf{v}^* - (\Delta t/o)\nabla p$ . De modo que modelar una condición de contorno son tres decisiones acopladas: qué se le pide a la presión en la cara, qué se le pide a  $\mathbf{v}^*$ , y verificar que las dos juntas den, sobre el campo ya proyectado, la condición física que se quería. El tercer paso es el que se puede hacer mal en silencio [V-08]. La dirección  $z$  no es periódica: se trata con continuación de Fourier (FC-Gram) y las condiciones se imponen por reconstrucción sobre las tablas de Dirichlet o Neumann del plan.

### 4.2. La presión: Neumann, exactamente como el canal

La impermeabilidad  $w = 0$  se impone pidiendo  $v_z = 0$  *después* de proyectar. Con  $v_z = v_z^* - (\Delta t/o)\partial_z p$  eso es un dato de Neumann,  $\partial_z p|_{\text{cara}} = (o/\Delta t)v_z^*|_{\text{cara}}$ . Verificado en el código, no supuesto: `v_imposebc_and_project` llama a `sol_project` con `bctarget=1` en las dos caras, y eso da Neumann–Neumann sobre la presión, idéntico al canal [H-08]. La superficie plana no toca el camino de la presión.

### 4.3. El campo auxiliar: vorticidad tangencial nula, sin $\Delta t$

Pedir  $\partial_z v_x = 0$  sobre el campo proyectado y sustituir la proyección:  $\partial_z v_x = \partial_z v_x^* - (\Delta t/o)ik_x\partial_z p$ . Con el dato de Neumann de arriba el  $\Delta t$  se cancela exactamente:

$$\partial_z v_x^* = ik_x v_z^*, \quad \partial_z v_y^* = ik_y v_z^* \quad \text{en la cara,} \quad (11)$$

es decir, se anulan las dos componentes tangenciales de la vorticidad de  $\mathbf{v}^*$ . Así está escrito en `freeslip_z`, con el signo de la cara porque la reconstrucción de Neumann trabaja con la derivada normal saliente [D-24].

#### 4.4. Por qué no tiene error de partición

La componente  $y$  del tensor de tensiones tangenciales es  $\partial_z u + \partial_x w$ ; la de la vorticidad es  $\omega_y = \partial_z u - \partial_x w$ . Coinciden sólo cuando  $\partial_x w = 0$ , que es justamente lo que garantiza una superficie plana ( $w \equiv 0$  en todo el plano). Y como la proyección resta un gradiente y el rotor de un gradiente es cero,  $\nabla \times \mathbf{v}^* = \nabla \times \mathbf{v}$  exactamente: una condición escrita sobre la vorticidad se transfiere al campo proyectado sin error de partición, a diferencia del no-deslizamiento, cuya velocidad residual de deslizamiento es  $O(\Delta t^o)$ . Esa es la predicción falsable de la derivación, y es lo que mide el caso V3 de la puerta: residuo de tensión  $6,1 \cdot 10^{-12}$  relativo a la cara rígida, razón entre  $\Delta t$  y  $\Delta t/2$  igual a 1,00. Es también lo que se pierde en el caso deformable, donde  $\partial_x w \neq 0$ .

#### 4.5. Qué se tocó del código

El parche contra upstream `0ad1edb` son 237 líneas agregadas y 22 borradas en cinco archivos, más un test unitario nuevo [D-26]: `vboundary.f90` (el parser acepta `freeslip`; `v_setup` carga las tablas de Neumann; la subrutina nueva `freeslip_z`; el diagnóstico escribe además el residuo de tensión), `boundary_mod.fpp` (rama Dirichlet–Neumann de `laplace_z`, verificada como test unitario y sin uso en el camino físico [H-08]), `specter.fpp` (engancha el test), la documentación y `parameter.inp`. El camino no-deslizante queda intacto a propósito: es la referencia contra la que se compara. El árbol de SPECTER no está en el repositorio (código de terceros); está el parche en `numerico/specter-parche/` con la receta para reconstruirlo y su suma de verificación.

### 5. Verificación

#### 5.1. Las puertas de aceptación

Dos puertas, `verificacion/test_aceptacion_fase{1,2}.py`, escritas *antes* de la derivación y de la implementación, que arrancaron en rojo y están fijadas por hash: se pueden leer, no se editan para que pasen. Ninguna contiene la fórmula analítica de lo que verifica: construyen su propia referencia con un operador de diferencias finitas del problema de Stokes vertical, le sacan los autovalores y extrapolan con Richardson entre  $n$  y  $2n$  (error relativo de la referencia,  $2 \cdot 10^{-11}$  a  $1 \cdot 10^{-10}$ ). El factor 4 se *mide* corriendo el mismo binario con las dos condiciones, y el caso V6 es uno que tiene que fallar: verifica que la puerta distingue.

#### 5.2. Resultados

SPECTER con el parche, malla  $8 \times 8 \times 128$  ( $C_z = 25$ , 103 puntos físicos en  $z$ ),  $\nu = 10^{-2}$ ,  $L_z = 1$ , Runge–Kutta de orden 2 [V-09]:

| cantidad                                | SPECTER                                            | referencia                  | error relativo       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| $\lambda_0$ ( $m = 0$ , el fundamental) | $2,467401099 \cdot 10^{-2}$                        | $2,467401100 \cdot 10^{-2}$ | $6,8 \cdot 10^{-10}$ |
| $\lambda_1$ ( $m = 1$ )                 | $2,220660867 \cdot 10^{-1}$                        | $2,220660990 \cdot 10^{-1}$ | $5,5 \cdot 10^{-8}$  |
| $\lambda_2$ ( $m = 2$ )                 | $6,168500038 \cdot 10^{-1}$                        | $6,168502750 \cdot 10^{-1}$ | $4,4 \cdot 10^{-7}$  |
| $\lambda_{DD}/\lambda_{DN}$             | 4,000000015                                        | 4                           | $3,8 \cdot 10^{-9}$  |
| cara libre abajo en vez de arriba       | misma $\lambda$ dentro de $7,7 \cdot 10^{-13}$     |                             | —                    |
| residuo de tensión en la cara libre     | $6,1 \cdot 10^{-12}$ , independiente de $\Delta t$ |                             | —                    |
| 1, 2 y 4 procesos MPI                   | coinciden en 15 cifras [V-10]                      |                             | —                    |

La puerta compila SPECTER en un scratch temporal, corre unas quince simulaciones y da 6/6 en la laptop y en el clúster (trabajo 8168 de SLURM, [D-39]).

## 6. La física: el barrido en $\delta$

### 6.1. Diseño

`verificacion/barrido_delta_etapa1.py` [D-42]. Se integra el decaimiento libre de un campo celular tridimensional —dos modos horizontales por el perfil vertical fundamental— a amplitud creciente, en los dos regímenes de  $\varepsilon$  del experimento:  $\varepsilon = 0,71$ , la ventana del ajuste experimental, y  $\varepsilon = 1,78$ , el fundamental de la red. Adimensionalizando con  $h$  y  $h^2/\nu$  los únicos parámetros son  $\varepsilon$  y  $\delta$ , así que  $\nu$  escala con  $L_z^2$  y las memorias modales, el cociente  $\Delta z^2/\nu$  y el margen de  $\Delta t$  son idénticos entre casos. La ventana de ajuste es tardía, a más de tres memorias modales del arranque, para medir el balance cuasi-estacionario y no el transitorio. Las amplitudes salen de  $\delta$  objetivo y el  $\delta$  que se informa se *mide* en el medio de la ventana, con el  $k$  horizontal del propio campo,  $k_h = \sqrt{\langle \omega_z^2 \rangle / \langle u_h^2 \rangle}$ . Dos resoluciones horizontales,  $16^2$  y  $32^2$ , con la referencia lineal medida con el mismo binario a amplitud minúscula; con superficie libre hay menos disipación que en un canal y la resolución no se hereda [H-09].

Dos medidas independientes: la tasa de decaimiento de  $\langle v^2 \rangle$  contra la lineal, y la fricción de fondo *sin clausura*, leída del campo,

$$\alpha_{\text{eff}} = \frac{\nu \langle \partial_z \mathbf{u}_h |_0 \cdot \bar{\mathbf{U}}_h \rangle}{h \langle |\bar{\mathbf{U}}_h|^2 \rangle}, \quad (12)$$

dividida por  $\nu\pi^2/4h^2$ ; sobre la referencia lineal da 1,0007.

### 6.2. La fricción de fondo sube

| $\delta$ en la ventana | $\varepsilon = 0,71$           |                              | $\varepsilon = 1,78$           |                              |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                        | $\lambda/\lambda_{\text{lin}}$ | $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ | $\lambda/\lambda_{\text{lin}}$ | $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ |
| 0,3                    | 1,000                          | 1,001                        | 1,000                          | 1,001                        |
| 1                      | 1,005                          | 1,004                        | 1,002                          | 1,004                        |
| 3                      | 1,044                          | 1,025                        | 1,014                          | 1,028                        |
| 5–7                    | 1,143                          | 1,083                        | 1,007                          | 1,155                        |
| 8–10                   | 1,27–1,31                      | 1,18–1,28                    | no convergido entre mallas     |                              |

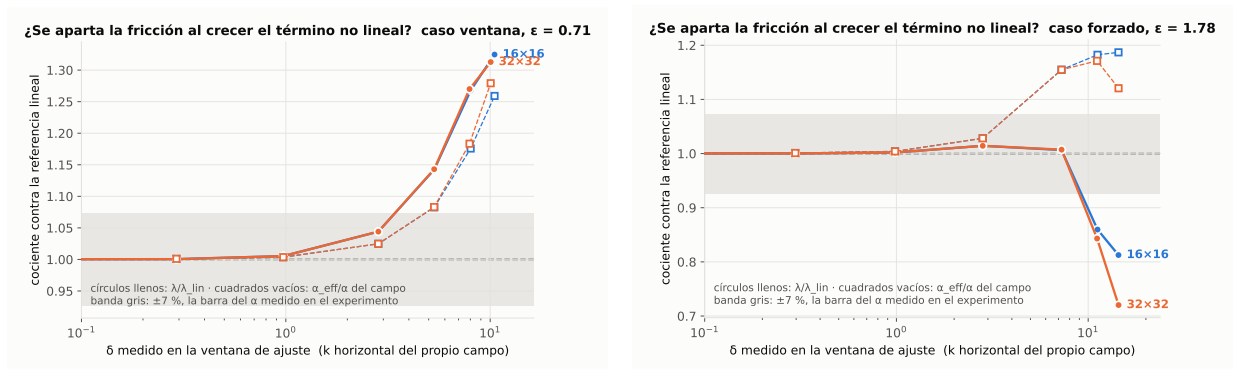


Figura 1: Barrido en  $\delta$  [V-16]. Círculos: tasa sobre la lineal; cuadrados:  $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$  del campo; banda gris: la barra del  $\alpha$  medido en el experimento ( $\pm 7\%$ ). Izquierda,  $\varepsilon = 0,71$ : las dos mallas coinciden dentro de 1,2% hasta  $\delta = 10$ . Derecha,  $\varepsilon = 1,78$ : hasta  $\delta \approx 7$  las mallas coinciden; los dos puntos de más amplitud no convergen y no se usan.

El término no lineal **sube la fricción de fondo**, en los dos  $\varepsilon$ : 2,5% en  $\delta = 3$ , 8% en  $\delta = 5$ , 15–18% en  $\delta \approx 7$ –8, 26–28% en  $\delta = 10$ . El perfil distorsionado tiene más cizallamiento en el fondo por unidad de velocidad media que el fundamental. La estimación de orden de

§3.4 da el orden y subestima el efecto sobre  $\alpha$  por un factor  $\sim 3$ . Lo que le pasa a la tasa total depende de  $\varepsilon$ : en 0,71 la fricción domina y  $\lambda$  sigue a  $\alpha_{\text{eff}}$ ; en 1,78 la viscosidad horizontal domina y el término no lineal manda energía a escalas más grandes, que disipan menos, así que la tasa total queda dentro de 1,4 % de la lineal mientras  $\alpha_{\text{eff}}$  subió 15 %. Las dos medidas se separan porque miden cosas distintas, y por eso hacía falta medir las dos. La clausura de un modo queda cuantificada: vale al por ciento para  $\delta \lesssim 3$  y hay que corregirla por encima. Procedencia: `salidas/tablas/barrido_delta_etapa1_{ventana,forzado}.json`; informes con veredicto automático en `informe/barrido_delta_etapa1_*.pdf`.

### 6.3. Lo que ve un PIV de superficie

Sobre las mismas corridas, escribiendo cinco campos dentro de la ventana de ajuste, se midió la pendiente de  $\log u(h)$  —lo que un PIV ajusta— contra la de  $\log \langle u \rangle$  —lo que predice la clausura—, cada una dividida por la misma tasa en la referencia lineal [V-17]. Chequeos: la tasa 3D reproduce la de `balance.txt`, y en la referencia lineal las tres tasas coinciden y  $u(h)/\langle u \rangle = 1,5710 = \pi/2$  en los cinco campos.

| $\delta$ | $\varepsilon = 0,71$                        |                                              |                          | $\varepsilon = 1,78$                        |                                              |                          |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|          | $\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{lin}}$ | $\lambda_{\text{prom}}/\lambda_{\text{lin}}$ | $u(h)/\langle u \rangle$ | $\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{lin}}$ | $\lambda_{\text{prom}}/\lambda_{\text{lin}}$ | $u(h)/\langle u \rangle$ |
| 1        | 1,004                                       | 1,005                                        | 1,57                     | 1,000                                       | 1,001                                        | 1,57                     |
| 3        | 1,033                                       | 1,040                                        | 1,56                     | 0,996                                       | 1,011                                        | 1,55                     |
| 5        | 1,092                                       | 1,128                                        | 1,52                     | —                                           | —                                            | —                        |
| 7–8      | 1,118                                       | 1,242                                        | 1,45                     | <b>0,891</b>                                | 1,013                                        | 1,44                     |
| 10       | 1,043                                       | 1,305                                        | 1,37                     | no convergido entre mallas                  |                                              |                          |

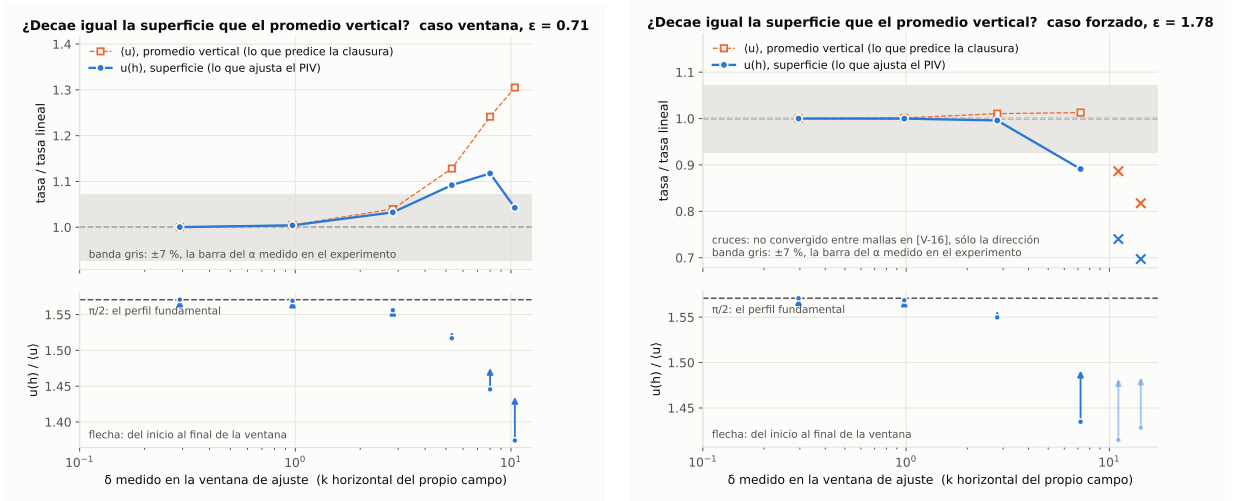


Figura 2: La velocidad de superficie contra el promedio vertical [V-17]. Arriba: tasas sobre la lineal; abajo:  $u(h)/\langle u \rangle$  del inicio al final de la ventana (flecha). Izquierda,  $\varepsilon = 0,71$ : la tasa del promedio sube hasta 31 %, la de la superficie sólo hasta 12 % y nunca baja de la lineal. Derecha,  $\varepsilon = 1,78$ : la tasa de  $u(h)$  cae 11 % por debajo de la lineal en  $\delta = 7$ ; las cruces son los puntos no convergidos, sólo la dirección.

Tres cosas. (1) El perfil distorsionado tiene menos exceso de superficie:  $u(h)/\langle u \rangle$  baja de  $\pi/2$  a 1,37 en  $\delta \approx 10$ ; es el mismo perfil que en §6.2 tiene más cizallamiento en el fondo. (2) Como  $\delta$  cae en el tiempo, el cociente se recupera hacia  $\pi/2$  dentro de la ventana, y por eso  $u(h)$  decae más lento que  $\langle u \rangle$ :  $\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{prom}} = 0,97$  en  $\delta \approx 5$ , 0,90 en 8, 0,80 en 10. Cuenta de control en  $\varepsilon = 0,71$ ,  $\delta = 10,4$ :  $d \log(u(h)/\langle u \rangle)/dt = \ln(1,435/1,374)/1,27 = 0,034$  contra  $\lambda_{\text{prom}} - \lambda_{\text{sup}} = (1,305 - 1,043) \cdot 0,1308 = 0,034$ . (3) En  $\varepsilon = 0,71$  los dos efectos casi se cancelan:

la fricción efectiva sube hasta 25 %, pero la tasa de  $u(h)$  queda entre +3 y +12 % de la lineal hasta  $\delta = 10$ , nunca por debajo. **Para un PIV de superficie en el régimen de la ventana experimental, la predicción lineal (10) es buena al 12 % aunque cada ingrediente no lineal valga 20–30 %**, y la cantidad correcta para comparar es  $\lambda_{\text{sup}}$ , no  $\lambda_{\text{prom}}$ . En  $\varepsilon = 1,78$  no hay qué cancelar (la tasa total no sube) y la tasa de  $u(h)$  cae 11 % por debajo de la lineal en  $\delta = 7$ . Las pendientes de superficie se midieron sólo en 16<sup>2</sup>; la convergencia es la de §6.2.

## 7. Contraste con el experimento

La campaña de PIV del 02-06-25 en la celda de forzado electromagnético (cámara Photron FASTCAM-1024PCI a 60 fps, 3800 px/m, campo de 26,9 cm; capa de 6 mm de KNO<sub>3</sub> al 16 % con partículas de 100  $\mu\text{m}$ ; imanes de 1 cm en red tipo tablero de 1,5 cm entre centros; los parámetros viven en `codigo/celda.py` con su procedencia [D-27], [D-41]) tiene cuatro registros de decaimiento libre que forman un *ensemble*: las barras de error salen de ahí. El ajuste se restringe a  $t > 10$  s, después de la meseta inicial, que es el estado forzado previo al corte [D-30].

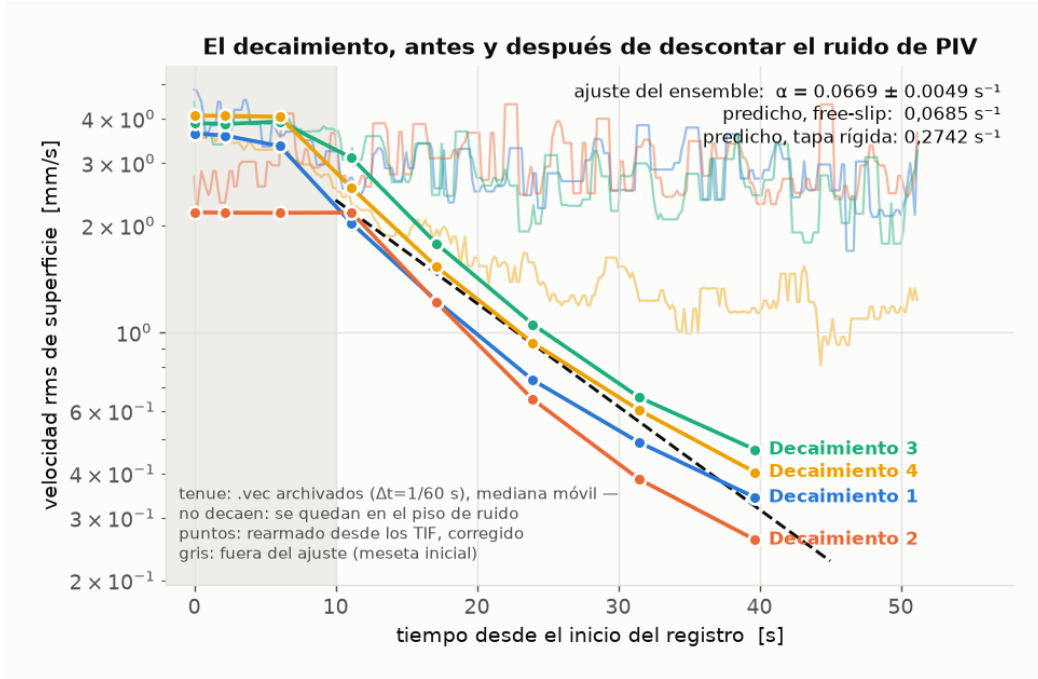


Figura 3: El decaimiento, antes y después de descontar el ruido de PIV [V-13]. Las series archivadas (trazo tenue) usan pares de cuadros consecutivos, donde el ruido es del orden de la señal; reprocesando desde los TIF crudos con  $\Delta t$  óptimo y multipaso propio (puntos y trazo grueso) el decaimiento exponencial aparece con claridad, con 97,5 % de vectores válidos.

|                                                            | $\alpha$ [s <sup>-1</sup> ] | $\tau = 1/\alpha$ [s] |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>medido, ensemble de los 4, <math>t &gt; 10</math> s</b> | <b>0,06687 ± 0,00488</b>    | <b>15,0</b>           |
| calculado, superficie libre                                | 0,06854                     | 14,6                  |
| calculado, tapa rígida                                     | 0,27416                     | 3,6                   |

El medido queda a 2,4 % del valor con superficie libre y 4,1 veces por debajo del de tapa rígida, que es el supuesto de los códigos que hoy usa el grupo. En lo cualitativo es la comparación que motiva el proyecto: la condición correcta es la superficie libre, no la tapa rígida. Está limitada por el espesor, no por la estadística: medio milímetro en  $h$  mueve  $\alpha$  un 17 %.

**Salvedad cuantitativa, abierta** [P-02].  $\alpha$  pelado es la tasa de un modo con  $k \rightarrow 0$ . Para el  $k$  que el flujo sí tiene en la ventana del ajuste ( $59\text{--}130\text{ m}^{-1}$ , medido sobre los espectros) la tasa lineal (10) es  $0,072\text{--}0,085\text{ s}^{-1}$ , y el medido queda un 7–22 % *por debajo*. El barrido en  $\delta$  descartó la no linealidad como explicación (§6.2: empuja para el otro lado) y mostró que la cantidad a comparar es la tasa de superficie (§6.3), que en este  $\varepsilon$  no baja de la lineal. Quedan el contenido en  $k$  del campo medido —el piso de ruido del PIV no es blanco [V-14]— y el espesor. El 2,4 % no se presenta como acuerdo.

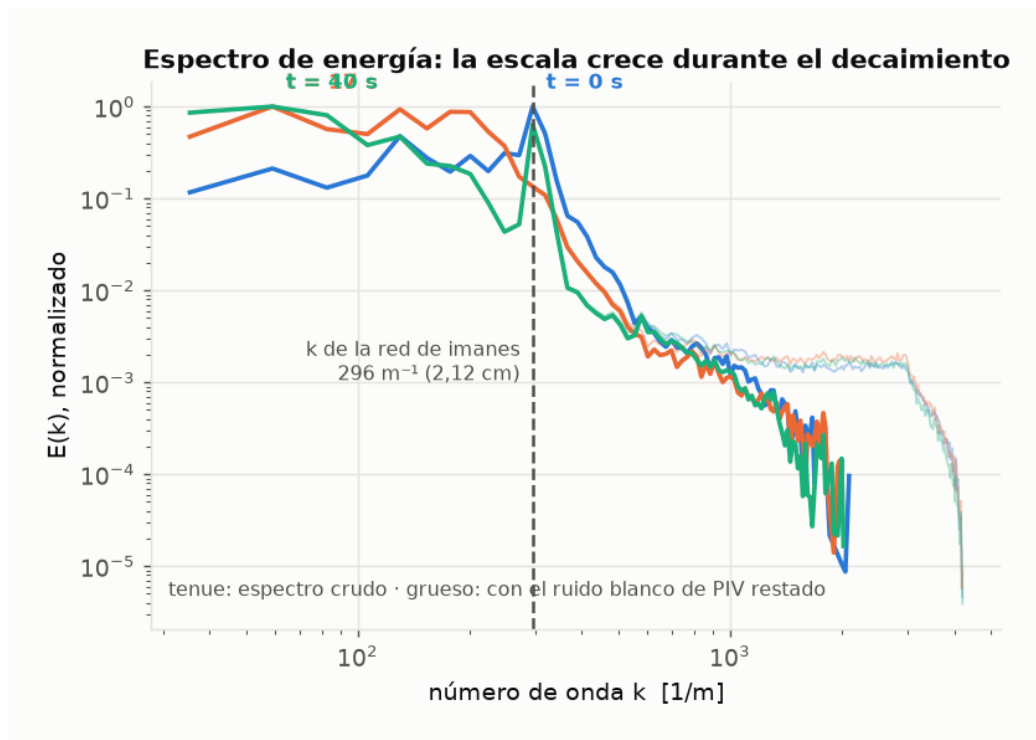


Figura 4: El estado forzado pica en el fundamental de la red de imanes [H-16]: los doce espectros de la meseta forzada tienen su pico en  $295\text{ m}^{-1}$  ( $\lambda \approx 2,1\text{ cm}$ ), y la red de  $1,5\text{ cm}$  da  $296$  (línea punteada). Durante el decaimiento la escala crece: el número de onda pesado por energía va de  $240\text{ m}^{-1}$  al inicio a  $135$  al final. Es el  $k$  que hay que usar para evaluar  $\delta$  y  $\lambda(k)$  en cada instante.

## 8. Explorando: preguntas disparadas por los resultados

Esta zona está en proceso y no es parte del objeto del proyecto. Se muestra porque el contraste depende de ella y porque documenta lo que se intentó.

**El instrumento.** Para que el decaimiento medido sea comparable con algo hizo falta saber cuánto del valor es ruido de PIV. Se midió  $\sigma$  tres veces sobre la misma cámara y la misma configuración, agregando en cada paso una degradación física: par sintético con corrimiento conocido,  $\leq 0,011\text{ px}$  [V-04]; fluido en reposo, par real,  $0,030\text{ px}$ ; forzado a  $2,15\text{ A}$ , ajuste del barrido en  $\Delta t$ ,  $0,169\text{ px}$  [H-05]. El término que agrega el flujo es el 98 % de la varianza [H-07]: el ruido de PIV no es una constante del instrumento, cae junto con el flujo. Lo abierto: el  $0,169\text{ px}$  se midió sobre un registro que resultó no ser estacionario [H-12], y el marco espectral de Foucault *et al.* no describe el ruido de este multipaso [V-14]. Repetir la medición sobre `med_S0002`, la corrida forzada que sí es estacionaria, cerraría el número; es instrumento, no objeto.

**Cuánta energía sobrevive en el fundamental de la red.** La salvedad [P-02] se decide en el contenido en  $k$  del campo medido dentro de la ventana. El barrido dice que en  $\varepsilon = 1,78$  la tasa

de superficie sí cae por debajo de la lineal; cuánto de ese modo queda al comienzo de la ventana es medible sobre los espectros ya guardados y no se hizo.

## 9. Salvedades

Límites reales del resultado, declarados porque el proyecto no afirma más de lo que se chequeó.

- **La viscosidad usada es la del agua**, no la del electrolito al 16 % [D-27]. Entra a primer orden en  $\alpha \propto \nu/h^2$ .
- **El espesor domina el error del contraste**: medio milímetro sobre 6 mm mueve  $\alpha$  un 17 %.
- **La comparación cuantitativa con el experimento está abierta** [P-02], §7.
- **La puerta no verifica el régimen no lineal**: sus casos usan el modo de corte puro, donde el término no lineal es cero; la convergencia en régimen no lineal se estudió aparte [V-16], [H-09] y sólo hasta  $\delta \approx 7$ –10. Para producción hace falta el estudio de convergencia propio.
- **El barrido es de decaimiento libre**, con dos modos horizontales como condición inicial: la meseta forzada no se simuló como estado forzado, ni se usó un campo de banda ancha.
- **Sólo doble precisión y Runge–Kutta de orden 2**; con 1, 2 y 4 procesos MPI sí está verificado.
- **Una película superficial no se incluye**. Un electrolito con partículas flotando podría formar una película que vuelve el tope casi rígido; está modelada como condición de Robin con un parámetro [D-29]. No ocurre en este montaje ni es relevante para el caso de estudio [D-46].

## 10. Qué sigue

La herramienta ya existe: SPECTER puede calcular la fricción de fondo con superficie libre en vez de ajustarla, y decir qué le hace la no linealidad. Falta:

1. la **corrida de producción** en el clúster con la geometría real de la celda, y de ahí el  $\alpha$  calculado con su corrección no lineal; la resolución sale del barrido ( $32^2$  alcanza hasta  $\delta \approx 7$  en  $\varepsilon = 1,78$  y hasta  $\delta \approx 10$  en 0,71), y para  $\delta$  mayor hace falta el estudio de convergencia propio, ya planificado;
2. la **superficie deformable** (§2.3), como continuación después de esta entrega.

## A. Reproducir

Todo lo numérico corre en cualquier máquina sin datos externos. Fuera del repositorio quedan, a propósito, el árbol de SPECTER (se reconstruye desde upstream con el parche), los PDF de la bibliografía y los datos crudos del PIV (140 GB, sólo lectura).

```
git clone https://github.com/Lucia-Maz/\
    free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation.git
mamba create -n piv-dt -c conda-forge python=3.11 numpy scipy matplotlib \
    tifffile imageio scikit-image pip && pip install openpiv
mamba create -n specter -c conda-forge gfortran openmpi openmpi-mpifort fftw make
git clone https://github.com/mfontanaar/SPECTER.git numerico/SPECTER-upstream
cd numerico/SPECTER-upstream && git checkout Oadledb && cd ../..
cp -r numerico/SPECTER-upstream numerico/SPECTER-trabajo
cd numerico/SPECTER-trabajo && git apply ../specter-parche/superficie-libre.patch
cp ../specter-parche/laplace_dirneu.f90 src/tests/ && cd ../..
python verificacion/test_aceptacion_fase1.py          # 6/6, segundos
python verificacion/test_aceptacion_fase2.py          # 6/6, ~10 min
python verificacion/barrido_delta_etapa1.py --caso ventana --resolucion 16
python verificacion/barrido_delta_etapa1.py --caso ventana --resolucion 16 --superficie
```

Las convenciones del proyecto —qué no se hardcodea, qué no se edita, qué no se afirma sin chequear— están en `CLAUDE.md`, y valen igual en la laptop y en el clúster.

## B. Procedencia de cada número

| número                                                                      | de dónde sale                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha = \nu\pi^2/4h^2$ , factor 4, $\pi/2$                                | verificacion/test_aceptacion_fase1.py; jobs/.../out/build/notes.pdf, out/provenance.json; [V-07]     |
| error $6,8 \cdot 10^{-10}$ , residuo $6,1 \cdot 10^{-12}$                   | verificacion/test_aceptacion_fase2.py, casos V4 y V3; [V-09]                                         |
| $\eta/h$ , Froude                                                           | numerico/fase4/superficie_libre_escalas.py → salidas/tablas/superficie_libre_escalas.json; [D-28]    |
| $\varepsilon$ , $\delta$ , distorsión                                       | numerico/fase4/p01_validez.py → salidas/tablas/p01_validez.json; [V-11], [D-41]                      |
| $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ , $\lambda/\lambda_{\text{lin}}$               | verificacion/barrido_delta_etapa1.py → salidas/tablas/barrido_delta_etapa1*.json; [V-16]             |
| $\lambda_{\text{sup}}$ , $\lambda_{\text{prom}}$ , $u(h)/\langle u \rangle$ | el mismo script con --superficie → ...superficie.json; [V-17]                                        |
| $\alpha$ medido, espectros                                                  | codigo/06_decaimiento.py → salidas/tablas/decaimiento.json, decaimiento_resumen.json; [V-13], [H-16] |
| $\sigma$ del PIV                                                            | codigo/02, 04, 05 → salidas/tablas/; [V-04], [H-05], [H-07]                                          |

## Referencias

- [1] M. Fontana, O. P. Bruno, P. D. Mininni y P. Dmitruk, *Fourier continuation method for incompressible fluids with boundaries*, Comput. Phys. Commun. **256**, 107482 (2020), [10.1016/j.cpc.2020.107482](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107482). Leído en el original [V-08]. Los demás trabajos citados en el repositorio, con DOI resueltos contra Crossref, están en `bibliografia/REFERENCIAS.md`.